Universidad de Chile
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Ciencias de la Computación

Informe de práctica profesional

Migración de bases de datos, visualización de datos y mantención de aplicaciones de reconocimiento visual y facial

Código: CC4901
Empresa: WISETRACK CHILE S A
Alumno: Máximo Clemente Desiderio Retamal Rojas
Carrera: Ingeniería Civil en Computación
Rut: 19.678.792-5
E-mail: maximo.retamal@ug.uchile.cl
Realización: Febrero y Marzo 2020
Fecha de entrega: 11 de Octubre de 2020
Santiago, Chile

Índice de Contenidos

1. Resumen **1**

2. Introducción **2**

3. Problemas Abordados **3**

4. Objetivos de la practica **4**

5. Metodología **5**

6. Solución **6**

7. Discusión y reflexión **7**

8. Conclusiones **8**

1. Resumen

En este informe de práctica profesional relata el trabajo realizado y los resultados obtenidos por el estudiante durante los dos meses empleados en la empresa Wisetrack Chile.

El trabajo del estudiante se divide en dos secciones. La primera actividad consiste en la migración de funciones escritas en la sintaxis propia a SQL Server a la sintaxis de PostgreSQL. Junto con esto, migrar los contenidos de una tabla desde SQL Server a PostgreSQL y a MySQL en tiempo real. La segunda parte de la práctica depende de dos servicios creados por otro practicante en la empresa, servicios que reciben fotos y reconocen la identidad de la persona fotografiada y si la alerta causante de la llegada de la foto es cierta o no (se explicara más adelante el origen y el contexto de estas alertas). Estos son graficados con el fin de desarrollar estadísticas al respecto, después la mantención y optimización del servicio paso a manos del autor de este informe, el cual también escribió la documentación del servicio. Finalmente, a mediados de marzo, llegada la crisis sanitaria provocada por el virus "covid-19" se encomendó la realización de un informe referido a los distintos servicios ofrecidos por IBM-WATSON, a modo de investigación para futuros proyectos de la empresa.

Entre los aprendizajes a nivel técnico destacan las diferentes distribuciones de SQL, en específico SQL-Server, PostgreSQL y MySQL. Además, a la hora de visualizar datos se usó el programa Qlik sense. y por último se utilizó Python como lenguaje en los servicios de reconocimiento de imágenes.

2. Introducción

La práctica profesional se realizó en Wisetrack, empresa de servicios y desarrolladora de soluciones tecnológicas dedicada a mejorar procesos logísticos de transporte, donde brindan servicios de instalación de GPS, cámaras, alarmas, entre otros. dependiendo de lo necesitado por el cliente.

La motivación de la empresa proviene del producto conocido como "MOBICUA" el cual mediante uso de sensores y cámaras aumenta la seguridad de los conductores de vehículos y su entorno. Este servicio entre otras cosas tiene una cámara que registra conductas de riesgo a tiempo real ocupando inteligencia artificial. Los problemas provienen del lugar en que se guardan los datos, lo rudimentario del manejo de esta información y del deseo en pos de la extracción de información extra que pueda ser valiosa para los clientes de la empresa.

El trabajo realizado se puede dividir en dos partes, primero el trabajo con las bases de datos, donde se buscaron alternativas y se desarrollaron demos en distribuciones diferentes, con el propósito de más adelante, migrar los datos, así reducir costos monetarios, esto al pasar de una distribución pagada a otra libre. En la segunda parte, se trabajó con los servicios que revisan fotos usando inteligencia artificial, tratando de decidir si es una acción de riesgo y la identidad de la persona que la ejerce, luego se visualizaron los datos y se finalizó con la escritura de un informe de investigación sobre los distintos servicios ofrecidos por IBM-WATSON, servicio que se usa en Wisetrack en el reconocimiento visual de imágenes.

3. Problemas Abordados

El problema de la empresa revuelve en torno a los datos generados por el denominado por la empresa "tercer ojo", conocido comercialmente como "ROADEFEND" (RDT401 es el modelo especifico). Este producto es una cámara montada en la cabina de vehículos con el propósito de registrar conductas de riegos, entre los cuales se destacan los siguientes:

- Distracción (Nivel 1): Cuando se detecta somnolencia del conductor o se detectan miradas no hacia el frente.
- Conducción peligrosa: En caso de volver a una conducción normal luego de una alerta de distracción.
- Bostezo.
- Uso de teléfono.
- Fumar
- Quitar la vista de la ruta.
- Cobertura del dispositivo.

Los datos generados por estas cámaras son guardados en una base de datos de tipo SQL-Server, el cual es pagado, por lo cual se busca traspasar estos datos a alguna distribución libre, entre las opciones disponibles se eligieron PostgreSQL y MySQL. El traspaso significando la "traducción" de algunas funciones y la duplicación de algunas tablas con el propósito de testear su desempeño y funcionalidades.

Otra faceta del problema a resolver, proviene de las fotos generadas, dado que el "razonamiento" de la cámara, al sacar las fotos es imperfecto, Con esto se quiere decir que las fotos deberían ser sacadas cuando se cumpla algunas de las alertas, pero en la práctica, también se tiene una cantidad no despreciable de falsos positivos. Por ello se implementó un servicio de reconocimiento visual con la intención de separar las alertas falsas, de las verdaderas, posteriormente se incluyó además la habilidad de reconocer las identidades de los conductores, estos servicios divido a su inestabilidad son parte del trabajo del practicante. Se finaliza este trabajo con una investigación sobre diferentes servicios ofrecidos por IBM-WATSON con el propósito de contratar alguno de estos servicios en el futuro.

Estos problemas no son de absoluta urgencia ahora bien el solucionarlos reduciría los costos. Al no requerir el pago por el uso de bases de datos pagadas y al no requerir filtrar manualmente las alertas recibidas. Además, el recrecimiento facial de los infractores es un producto que puede ser una fuente de ingresos para la compañía ya que facilita el reconocimiento de conductores con proclividad a conductas de riesgo.

4. Objetivos de la practica

Como se explicó en la sección anterior todos los objetivos están orientados a mejorar el producto "MOBICUA" y rebajar su costo, siendo más específico se busca reducir costos en el guardado de datos, otorgarle robustez a los servicios de imágenes, los cuales tienden a caerse ante el mínimo error. También se necesitó visualizar los resultados obtenidos, terminado la practica escribiendo un documento relatando el uso de los servicios, también escribir instrucciones sobre el manejo de las plataformas de las compañías que ofrecen el servicio de inteligencia artificial y por último un documento de investigación que podrán ser usado como base de futuros proyectos en la compañía.

5. Metodología

Como se ha dicho anteriormente el trabajo se dividió en 2 partes. En la primera parte se trabajó con las bases de datos y en la segunda se trabajó con los servicios de reconocimiento de imágenes y se investigó al respecto, estas etapas se siguieron en ese orden, teniendo que terminar una antes de empezar con la siguiente.

Hay que mencionar, además, refiriéndose a la forma en que se asignaron las actividades. Durante toda la practica las tareas fueron entregadas por la empresa, en particular por el supervisor asignado al practicante, lo que funciono eficientemente en lo que se refiere a completar las actividades asignadas. Los resultados del trabajo realizado estuvieron dentro de lo esperado cumpliéndose todas las actividades asignadas.

6. Solución

Partiendo la práctica, se entregó un archivo de funciones de SQL-Server, el cual limpia los datos recibidos por el "tercer ojo" y los inserta en la base de datos principal, aquí se pidió, la traducción a la sintaxis de PostgreSQL, puesto que se deseaba probar su funcionalidad, en relación con los problemas enfrentados en este punto, se reducen al manejo de tipos, el cual tiene sus sutilezas y es completamente diferente en cuanto al cálculo de tiempos. El otro problema que se enfrento fue las interminables condiciones anidadas que abundan en el código.

Habiendo terminado lo anterior, se pasó a duplicar, la tabla donde van a dar los datos, de la parte anterior. Esta duplicación en PostgreSQL y MySQL todavía en la búsqueda de un remplazo libre para la base de datos. El objetivo, de la duplicación se solucionó escribiendo un script en Python, el cual cada 10 segundos hace una query en el servidor antiguo, arregla los datos de forma que sean aceptados por la base de datos de destino y los inserta. Este script fue luego transformado en un Daemon de Linux en una máquina virtual. La dificultad en esta parte fue llevar a cabo los cambios de tipo necesario en Python. Entre los cambios realizados destacan las fechas nuevamente y la falta de tipos booleanos explícitos en SQL-SERVER y MySQL prefiriendo la opción numérica.

Posteriormente, se asignó el trabajar con los servicios de reconocimiento faciales y visuales, los cuales, entre otros problemas, padecen la tendencia de detener su funcionamiento cada vez que los servicios externos no retornaban información útil, por lo que fue necesario, aislar las partes críticas, del código e incluir manejo de errores, que registraran los problemas permitiendo continuar con el servicio. Todavía cabe señalar un trabajo menor que también se realizó relacionado a estos servicios, el cual fue incluir un nuevo grupo de fotos, al servicio de reconocimiento facial, Teniendo en cuenta que este servicio ya estaba implementado, el trabajo, se redujo a cambiar un par de variables que no aplicaban a la hora de guardar los datos, que identificaban a las personas y eliminar las fotos que eran inutilizables.

También, se escribieron documentos, que detallaban el funcionamiento de los servicios anteriores y sus resultados con el propósito de explicar el servicio a posibles clientes, también se documentaron instrucciones detalladas del como configurar IBM-WATSON y el servicio de reconocimiento facial de Amazon (El cual es responsable del reconocimiento facial utilizado).

Por último, llegando el virus, a Chile, se pasó a teletrabajo donde se encargó la realización de un documento detallando los diferentes servicios que otorga IBM-WATSON con ejemplos de su uso dándose a entender la existencia de interés en desarrollar un chatbot.

7. Discusión y reflexión

Entre los obstáculos mas lentos de sobrepasar fue la traducción de sintaxis entre las diferentes bases de datos, las cuales, a pesar de tener muchos parecidos, tienen algunas diferencias de las cuales se tiene que estar atento, esto se resultó ser un problema con el manejo de fechas las cuales son manejadas de forma considerablemente distinta entre SQL-SERVER y PostgreSQL. El otro problema importante fue el paso al teletrabajo el cual redujo considerablemente el nivel de atención a la hora de trabajar.

Probablemente, lo que mas ayudo, del ámbito laboral, en la realización de la practica fue no haber sido el único practicante, el cual estuvo realizando labores relacionadas a las del autor durante la primera mitad de la práctica. Dicho lo anterior el estar en una oficina trabajando y ser parte de la dinámica de la empresa ayudaron enormemente en entrar en el estado mental adecuado para el trabajo.

El curso más útil a lo largo de la practica fue el de bases de datos. Sin el cual, la primera parte del trabajo hubiera incrementado en dificultad enormemente. No obstante, si se busca una habilidad que hizo falta destaca la falta de conocimientos sobre inteligencia artificial, del cual el autor tiene escasos conocimientos técnicos.

La relación con el equipo fue fluida, no hubo roces significantes y se mantuvo más bien formal. El autor que actuó en su usual timidez fue más bien responsivo en las interacciones. Con respecto a dilemas éticos el único de alguna significancia que ocurrió fue el uso de fotos de los conductores al momento se hacer reconocimiento facial, el cual ocurría en servidores externos a la empresa, pero se admite con vergüenza que este dilema no fue notado hasta la escritura de este texto por lo que no fue resuelto de manera consciente.

8. Conclusiones

En conclusión, los objetivos planteados se cumplieron. Si se quiere hablar de conocimientos que no se entreguen en los cursos, destaca el uso de herramientas comerciales de inteligencia artificial, el uso de la herramienta Qlik Sense y todo el aprendizaje humano que otorga el trabajar en una oficina. Ahora bien, entre los conocimientos que se aprenden en la carrera, el que más ayudo fue el manejo de bases de datos relacionales.

Para terminar, la experiencia a nivel personal fue muy buena, la gente era amable pero exigente y se mostraron comprensivos con el tener que compatibilizar la practica con las clases y la cuarentena.